

HIROCK – 4D-Zeitreihen-Photogrammetrie zur Untersuchung paraglazialer Felssturzprozesse

Der rasche Rückzug von Gletschern verändert Hochgebirgslandschaften weltweit. In den Alpen haben Gletscher seit der Kleinen Eiszeit einen großen Teil ihres Volumens verloren, und der Rückzug hat sich in den letzten Jahrzehnten infolge der Klimaerwärmung deutlich beschleunigt. Wenn Gletscher aus den Tälern zurückweichen, verlieren ehemals vom Eis gestützte Felswände ihre seitliche Abstützung. Dadurch verändern sich mechanische Spannungszustände sowie thermische und hydrologische Bedingungen im Fels. In der Folge kommt es häufig zu einer Zunahme von Felsstürzen und Hanginstabilitäten während einer Phase paraglazialer Landschaftsanpassung. Diese Prozesse stellen zunehmend ein Risiko für alpine Infrastruktur, Tourismus und Berggemeinden dar.

Trotz der wachsenden Bedeutung dieser Prozesse sind quantitative Daten zur Dynamik von Felsstürzen in kürzlich eisfrei gewordenen Gebieten bislang begrenzt. Bisherige Studien basieren meist auf sporadischen Geländebeobachtungen, wiederholten terrestrischen Laserscans oder mehrjährigen Fernerkundungsdatensätzen. Diese Ansätze erlauben zwar die Bestimmung kumulativer Veränderungen der Geländeoberfläche, liefern jedoch kaum Informationen über den genauen Zeitpunkt einzelner Felssturzereignisse oder deren auslösende Faktoren. Für ein besseres Verständnis der Prozesse in Gletschervorfeldern ist daher eine hochfrequente Beobachtung der Hangdynamik erforderlich.

Das Projekt HIROCK adressiert diese Forschungslücke durch den Aufbau eines autonomen Multi-Kamera-Monitoringsystems zur kontinuierlichen Beobachtung einer aktiven Felswand im Vorfeld des Gepatschferners im Kaunertal (Tirol, Österreich). Mehrere hochauflösende Kameras werden gegenüber der Felswand installiert und nehmen während der schneefreien Saison stündlich Bilder auf. Mithilfe photogrammetrischer Verfahren werden aus den Bildsequenzen dichte dreidimensionale Punktwolken und digitale Höhenmodelle der Felswand erzeugt. Durch den Vergleich aufeinanderfolgender Modelle können kleinste Veränderungen der Oberfläche erkannt und einzelne Felssturzereignisse räumlich und zeitlich exakt quantifiziert werden.

Ziel des Projekts ist es, die zeitliche Dynamik von Felsstürzen in einer von raschem Gletscherückzug beeinflussten Felswand zu quantifizieren und deren Zusammenhang mit Umweltfaktoren wie Temperatur, Niederschlag oder Frost-Tau-Zyklen zu untersuchen. Zusätzlich soll analysiert werden, wie sich die räumliche Verteilung von Felsstürzen in Abhängigkeit vom fortschreitenden Gletscherrückzug verändert. Die Ergebnisse werden ein bislang einzigartiges hochauflösendes Datenset zur Entwicklung einer alpinen Felswand liefern und neue Einblicke in paraglaziale Prozessdynamiken ermöglichen.

Neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hat das Projekt auch praktische Bedeutung für das Naturgefahrenmanagement im Hochgebirge. Die untersuchte Felswand liegt oberhalb eines häufig genutzten Wanderwegs zur Rauhekopfhütte, sodass ein besseres Verständnis der Felssturzdynamik zur Bewertung potenzieller Naturgefahren beitragen kann. Gleichzeitig soll das entwickelte Monitoringkonzept als übertragbarer Ansatz für die Beobachtung instabiler Felswände in anderen Gletschervorfeldern und Hochgebirgsregionen dienen.